

- In questo mondo del web il client è il front-end invece il server è il back-end
web browser web server

• Il protocollo usato per la comunicazione sulla rete Internet è il TCP

• Protocollo HTTP/HTTPS:

- client/server

- 4 Fasi:

1. Apertura TCP
2. [HTTPS] Autenticazione server e negoziazione di una chiave di cifratura
certificato digitale
3. Richiesta / Risposta
4. Chiusura TCP

• TLS/SSL: cifratura

Metodi HTTP: get,
↓
data

Da Esame:

• Accedendo a una pagina posso notare molte connessioni TCP.

Come faccio a individuare quella tra il tuo pc e il sito?

- 1) Vado a vedere il mio ip con ifconfig
- 2) Vado a vedere l'ip della pagina con nslookup indirizzo
- 3) Cerco ora sorg: mio ip
dest: ip sito

• URL: rappresenta un percorso per recuperare questa risorsa

• HTML: file testo che racconta la pagina ~> Tag annidati ~> pontatori ad altre risorse

• CSS: formatta le pagine HTML applicando degli stili.

• content delivery network: rete di server distribuiti geograficamente che ospitano copie identiche dello stesso contenuto. In modo tale, che quando un utente chiede una risorsa la riceve dal server più vicino a lui.

• Document Object Model (DOM): rappresentazione della pagina HTML come modello orientato agli oggetti. Viene salvato dentro al browser.

→ Le sue reference vengono eseguite tramite Javascript ~> rende un sito dinamico creando delle azioni.

• standard W3C

• evento asincrono: tu dai il tuo numero al corriere lui ti chiama appena arriva il pacco

• evento sincrono: "polling" io chiamo il corriere ogni 10 min "è arrivato"

- l'evento sincrono del refresh (HTTP) crea molto traffico nella rete, l'alternativa corretta è un approccio mediato da WebSocket.

Form HTML: il client dà delle informazioni al server

2 Metodi: (comandi) HTTP ^{percorso} action = "/action"

max 255 caratteri
pochi V
Tanti X

- **GET**: quando premiamo il bottone submit i valori vengono passati nell'URL ^{molto pericoloso}
- **POST**: quando premiamo il bottone submit i valori vengono passati nel corpo della richiesta
- **Favicon**: immagine che popola il browser $\rightarrow$ il browser fa diverse richieste di cui noi non sappiamo nulla.

- **Common Gateway Interface (CGI)**: standard che permette a un server web di usare programmi esterni per generare del contenuto

- **Interfaccia responsive**: che il tuo frontend si adatta ad ogni dispositivo

- **webserver**: software che ha il compito di ricevere richieste HTTP/HTTPS dai client

- **web browser**: software lato client che permette di visualizzare il sito (Firefox, chrome etc...)

- **firewall**: posizionato nel router per difenderci dalle minacce esterne.
"TCP Rafflecco"

- **web socket**: protocollo di livello applicazione alternativo al HTTP

- viaggia su TCP

- nasce da una transazione HTTP

- emette la comunicazione SIMULTANEA tra web browser e il web server

Perché esiste: HTTP è richiesta-risposta e quindi concettualmente dopo la risposta del server la connessione finisce. Ma se il server ha bisogno di dati senza che il client li chieda, con HTTP puoi devi arrangiarti con trucchi come il polling (inefficiente).

^{entrambe le parti}

Il web socket apre un canale full-duplex dove una volta stabilita la connessione, sia client sia server possono inviare dati in qualsiasi momento, senza dover aprire una richiesta ogni volta.

